Настройка samba-DC

Для студентов ССА-3

Преднастройка

Поскольку нам для настройки понадобится такой инструмент как netplan, то следует убедиться что он у нас установлен и настроить его:

В дистрибутиве на базе которого я записывал шпаргалку он установлен не был. Поэтому в любом случае пишем:

sudo apt install netplan

Если он уже установлен то классически будет об этом сообщено и выведена версия.

Если эта команда выведет ошибку вводим:

sudo apt install netplan.io

Установка netplan

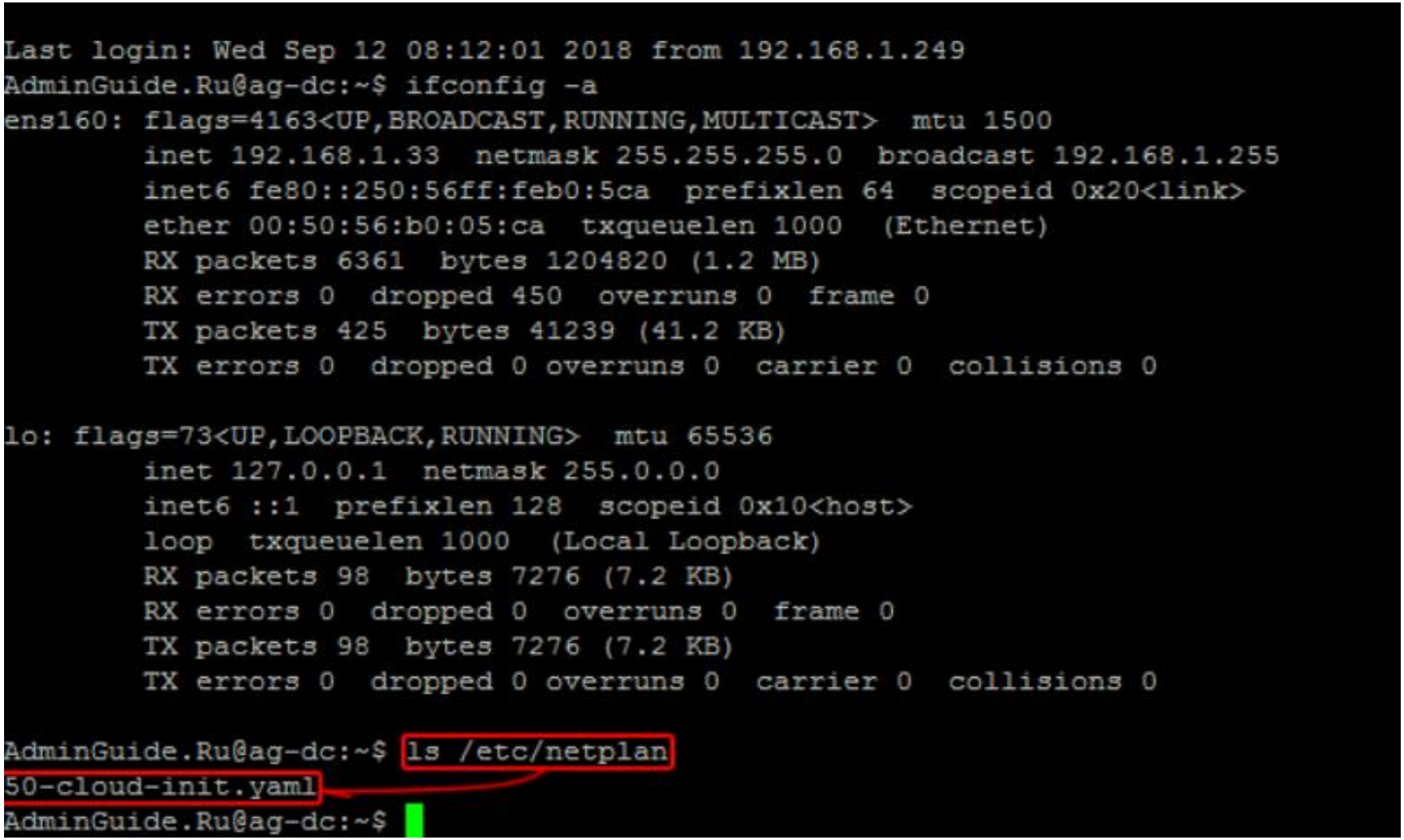
```
dc login: root
Password:
Linux dc 6.1.0-21-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.90-1 (2024-05-03) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

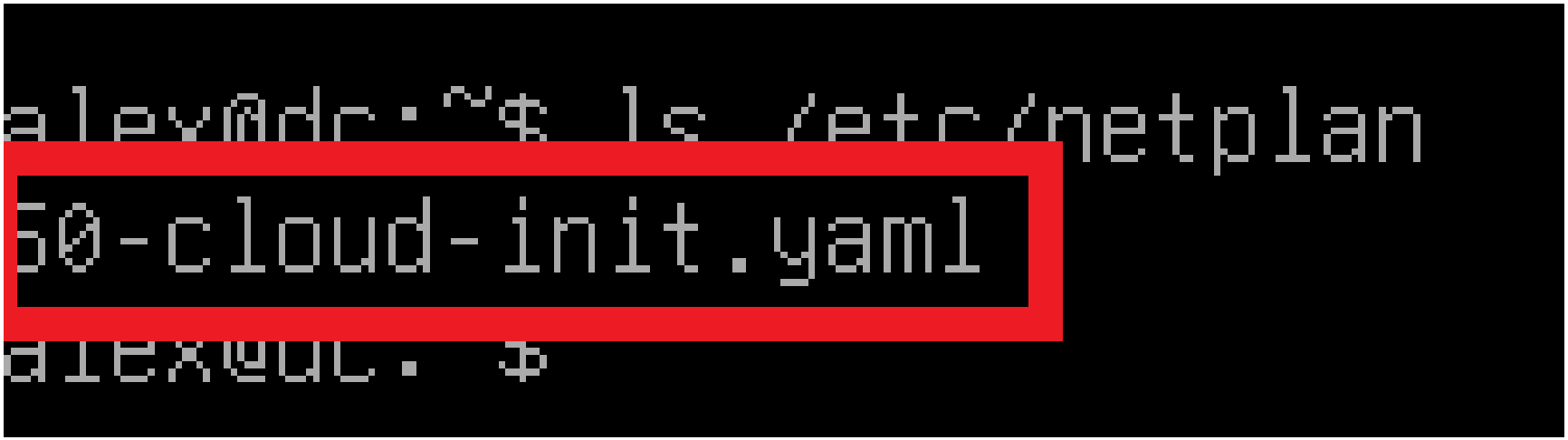
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat May 25 06:13:41 +04 2024 on tty1
root@dc:~# apt install netplan
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Пакет netplan недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого
пакета. Это может означать, что пакет отсутствует, устарел или
доступен из источников, не упомянутых в sources.list

E: Для пакета «netplan» не найден кандидат на установку
root@dc:~# apt install netplan.io
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  gir1.2-glib-2.0 libgirepository-1.0-1 libnetplan0 libyaml-0-2 python3-dbus python3-gi
  python3-markdown-it python3-mdurl python3-netifaces python3-pygments python3-rich python3-yaml
Предлагаемые пакеты:
  openvswitch-switch python-dbus-doc python-pygments-doc ttf-bitstream-vera
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  gir1.2-glib-2.0 libgirepository-1.0-1 libnetplan0 libyaml-0-2 netplan.io python3-dbus python3-gi
  python3-markdown-it python3-mdurl python3-netifaces python3-pygments python3-rich python3-yaml
```

Просматриваем директорию netplan



У нас должен быть такой файл настройки/инициализации



Этого файла может и не быть, тогда его нужно создать с таким именем.
Потом его будем радактировать.

Код для файла настройки *.yaml netplan

```
ethernets:
     enp0s3:
          dhcp4: no
          dhcp6: no
          addresses: [192.168.1.1/24, ]
          gateway: 192.168.1.1
          nameservers:
                  addresses: [192.168.1.1, ]
  version: 2
```

```
network:
        ethernets:
                enp0s3:
                        dhcp4: no
                        dhcp6: no
                        addresses: [192.168.1.100/24, ]
                        gateway4: 192.168.1.1
                        nameservers:
                                addresses: [192.168.1.1, ]
        version: 2
```

Устанавливаем bind9

```
alex@dc:~$ ls /etc/netplan
50-cloud-init.yaml
alex@dc:~$ sudo apt install bind9
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  bind9-utils dns-root-data
Предлагаемые пакеты:
  bind-doc resolvconf ufw
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  bind9 bind9-utils dns-root-data
Обновлено 0 пакетов, установлено 3 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не об
новлено.
Необходимо скачать 907 kB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 2 047 kB.
Хотите продолжить? [Д/н] _
```

Проверяем установку демона

```
alex@dc:~$ sudo named -v
BIND 9.18.24-1-Debian (Extended Support Version) <id:>
alex@dc:~$
```

Смотрим где bind держит named.conf

Вводим команду:
named -V | grep sysco
И видим примерно следующее:

```
alex@dc:~$ sudo named -V | grep sysco
built by make with  '--build=x86_64-linux-gnu' '--prefix=/usr' '--includedir=${prefix}/include' '--m
andir=${prefix}/share/man' '--infodir=${prefix}/share/info' '--sysconfdir=/etc' '--localstatedir=/va
r' '--disable-option-checking' '--disable-silent-rules' '--libdir=${prefix}/lib/x86_64-linux-gnu' '-
-runstatedir=/run' '--disable-maintainer-mode' '--disable-dependency-tracking' '--libdir=/usr/lib/x8
6_64-linux-gnu' '--sysconfdir=/etc/bind' '--with-python=python3' '--localstatedir=/' '--enable-threa
ds' '--enable-largefile' '--with-libtool' '--enable-shared' '--disable-static' '--with-gost=no' '--w
ith-openssl=/usr' '--with-gssapi=yes' '--with-libidn2' '--with-json-c' '--with-lmdb=/usr' '--with-gr
u-ld' '--with-maxminddb' '--with-atf=no' '--enable-ipv6' '--enable-rrl' '--enable-filter-aaaa' '--di
sable-native-pkcs11' '--enable-dnstap' 'build_alias=x86_64-linux-gnu' 'CFLAGS=-g -O2 -ffile-prefix-m
ap=/build/reproducible-path/bind9-9.18.24=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-securit
y -fno-strict-aliasing -fno-delete-null-pointer-checks -DNO_VERSION_DATE -DDIG_SIGCHASE' 'LDFLAGS=-W
l,-z,relro -Wl,-z,now' 'CPPFLAGS=-Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2'
alex@dc:~$
```

Тут очень важно заметить, что в named –V – В должно быть большое. Т.е. буква заглавная

Смотрим где DNS server держит кеш

```
alex@dc:~$ sudo cat /etc/passwd |grep bind
bind:x:103:111::/var/cache/bind:/usr/sbin/nologin
alex@dc:~$
```

В результате чего видим примерно следующее:


```
alex@dc:~$ sudo cat /etc/passwd |grep bind
bind:x:103:111::/var/cache/bind:/usr/sbin/nologin
alex@dc:~$
```

Проверяем named.conf

```
 GNU nano 7.2                                  /etc/bind/named.conf
// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
//
// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian for information on the
// structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize
// this configuration file.
//
// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local

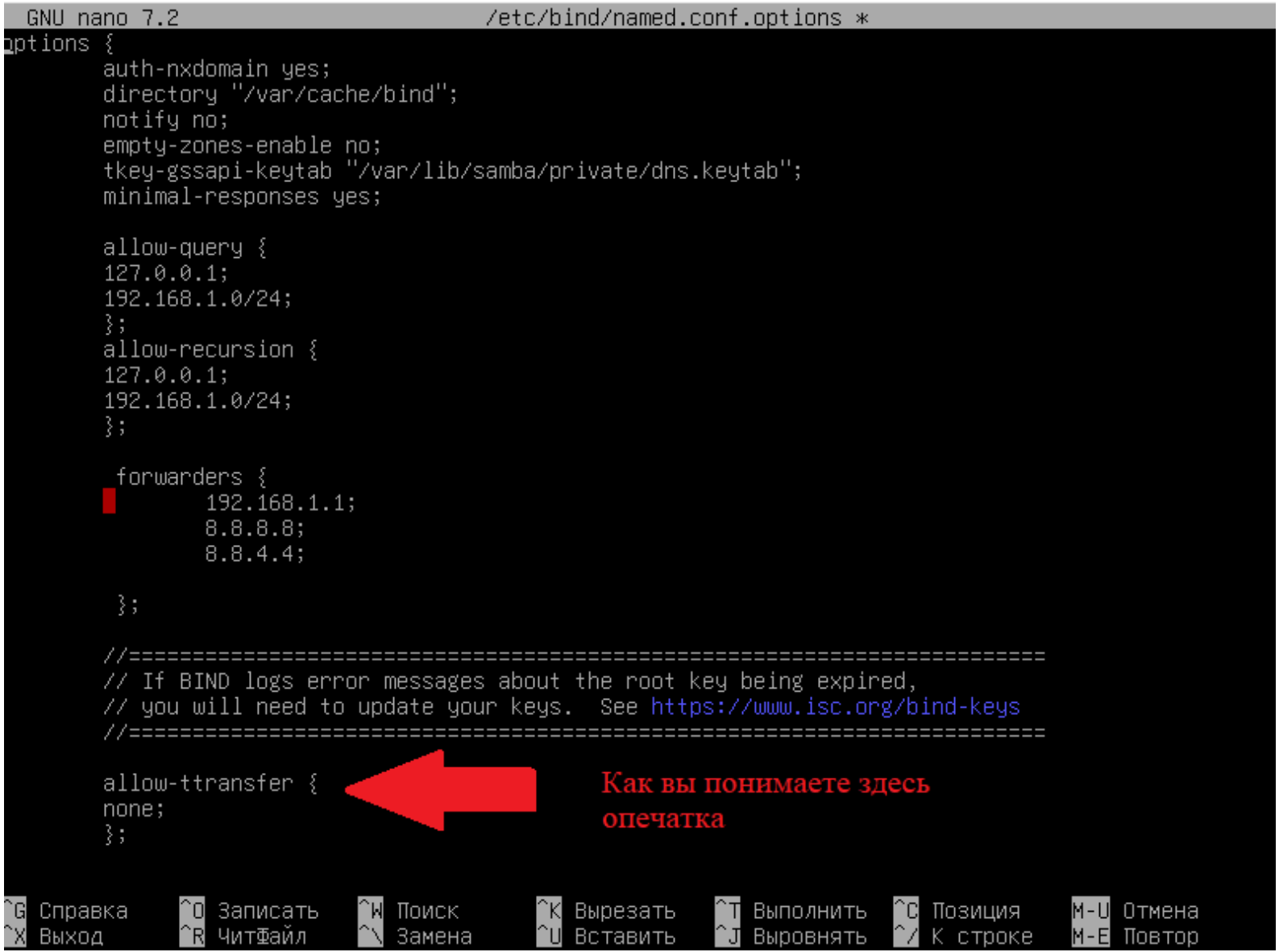
include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
```

Нас интересуют отмеченные файлы

Правим named.conf.options

```
# Глобальные настройки
options {
auth-nxdomain yes;
directory "/var/cache/bind"; #Папка с кешем bind
notify no;
empty-zones-enable no;
tkey-gssapi-keytab "/var/lib/samba/private/dns.keytab";
minimal-responses yes;
# IP адреса и подсети от которых будут обрабатываться запросы
allow-query {
127.0.0.1;
192.168.1.0/24; #Текущая локальная сеть ag-dc-1.adminguide.lan
};
# IP адреса и подсети от которых будут обрабатываться рекурсивные запросы
# (Зон не обслуживаемых этим DNS сервером)
allow-recursion {
127.0.0.1;
192.168.1.0/24; #Текущая локальная сеть ag-dc-1.adminguide.lan
};
# Перенаправлять запросы, на которые нет информации в локальной зоне
# на следующие сервера:
forwarders {
192.168.1.1; #IP адрес DNS форвардера
8.8.8.8; #IP адрес DNS форвардера
8.8.4.4; #IP адрес DNS форвардера
};
# Запрет на трансфер зоны
allow-transfer {
```

У меня получилось следующее



Настраиваем named.conf.default-zones

```
alex@dc:~$ sudo nano /etc/bind/named.conf.default-zones_
```

```
# Корневые сервера
# (Необходимы для рекурсивных запросов)
zone "." {
type hint;
file "named.root";
};
# localhost zone
zone "localhost" {
type master;
file "master/localhost.zone";
};
# 127.0.0. zone.
zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
type master;
file "master/0.0.127.zone";
};
```

В нашем случае это выглядит так:

```
 GNU nano 7.2                          /etc/bind/named.conf.default-zones *
// prime the server with knowledge of the root servers
zone "." {
        type hint;
        file "named.root";
};

// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
// broadcast zones as per RFC 1912

zone "localhost" {
        type master;
        file "master/localhost.zone";
};

zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "master/0.0.127.zone";
};
```

Отключаем systemd-resolved

```
alex@dc:~$ sudo service systemd-resolved stop
Failed to stop systemd-resolved.service: Unit systemd-resolved.service not loaded.
alex@dc:~$ sudo systemctl disable systemd-resolved service
Failed to disable unit: Unit file systemd-resolved.service does not exist.
alex@dc:~$
```

В нашем случае система утверждает, что все эти сервисы не запущены поэтому она выдает ошибку

Смотрим /etc/resolv.conf

```
alex@dc:~$ nano /etc/resolv.conf
```

```
 GNU nano 7.2                                    /etc/resolv.conf
ameserver 192.168.0.1
```

Это не совсем то что мы хотели бы здесь видеть – 192.169.0.1 адрес моего роутера. А нам нужно, что бы здесь «рулил» наш сервер.
Поэтому:

Удаляем симлинк /etc/resolv.conf

```
alex@dc:~$ sudo rm /etc/resolv.conf
```

И записываем заново с необходимыми настройками:

```
alex@dc:~$ sudo nano /etc/resolv.conf
```

```
  GNU nano 7.2                                  /etc/resolv.conf *
nameserver 192.168.1.1
search debian.local
```

Редактируем файл /etc/hosts

```
alex@dc:~$ sudo nano /etc/hosts
```

```
  GNU nano 7.2                                          /etc/hosts *
127.0.0.1       localhost
192.168.1.1     dc.debian.local dc

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```



Это лишнее

Проверяем что у нас нет никаких «хвостов» от Samba

```
alex@dc:~$ ps ax | egrep "samba|smbd|nmbd|winbind"
   916 tty1     S+     0:00 grep -E samba|smbd|nmbd|winbind
alex@dc:~$ _
```

И пробуем установить

```
: Не удалось получить http://deb.debian.org/debian/pool/main/p/python-colorama/python3-colorama_0.
6-2_all.deb  Временная ошибка при разрешении «deb.debian.org»
: Не удалось получить http://deb.debian.org/debian/pool/main/p/python-click/python3-click_8.1.3-2_
l.deb  Временная ошибка при разрешении «deb.debian.org»
: Не удалось получить http://deb.debian.org/debian/pool/main/p/python-cryptography/python3-cryptog
phy_38.0.4-3_amd64.deb  Временная ошибка при разрешении «deb.debian.org»
: Не удалось получить http://deb.debian.org/debian/pool/main/g/gpgme1.0/python3-gpg_1.18.0-3%2bb1_
md64.deb  Временная ошибка при разрешении «deb.debian.org»
: Не удалось получить http://deb.debian.org/debian/pool/main/p/python-h11/python3-h11_0.14.0-1_all
eb  Временная ошибка при разрешении «deb.debian.org»
: Не удалось получить http://deb.debian.org/debian/pool/main/p/python-hpack/python3-hpack_4.0.0-2_
l.deb  Временная ошибка при разрешении «deb.debian.org»
: Не удалось получить http://deb.debian.org/debian/pool/main/p/python-hyperframe/python3-hyperfram
6.0.0-1_all.deb  Временная ошибка при разрешении «deb.debian.org»
: Не удалось получить http://deb.debian.org/debian/pool/main/p/python-h2/python3-h2_4.1.0-4_all.de
 Временная ошибка при разрешении «deb.debian.org»
: Не удалось получить http://deb.debian.org/debian/pool/main/h/httpcore/python3-httpcore_0.16.3-1_
l.deb  Временная ошибка при разрешении «deb.debian.org»
: Не удалось получить http://deb.debian.org/debian/pool/main/p/python-rfc3986/python3-rfc3986_1.5.
2_all.deb  Временная ошибка при разрешении «deb.debian.org»
: Не удалось получить http://deb.debian.org/debian/pool/main/h/httpx/python3-httpx_0.23.3-1_all.de
 Временная ошибка при разрешении «deb.debian.org»
: Не удалось получить http://deb.debian.org/debian/pool/main/p/python-markdown/python3-markdown_3.
1-2_all.deb  Временная ошибка при разрешении «deb.debian.org»
: Не удалось получить http://deb.debian.org/debian/pool/main/p/python-requests-toolbelt/python3-re
ests-toolbelt_0.10.1-1_all.deb  Временная ошибка при разрешении «deb.debian.org»
: Не удалось получить http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/s/samba/samba-a
provision_4.17.12%2bdfsg-0%2bdeb12u1_all.deb  Временная ошибка при разрешении «deb.debian.org»
: Не удалось получить http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/s/samba/samba-d
b-modules_4.17.12%2bdfsg-0%2bdeb12u1_amd64.deb  Временная ошибка при разрешении «deb.debian.org»
: Не удалось получить http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/s/samba/samba-v
-modules_4.17.12%2bdfsg-0%2bdeb12u1_amd64.deb  Временная ошибка при разрешении «deb.debian.org»
: Не удалось получить http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/s/samba/smbclie
_4.17.12%2bdfsg-0%2bdeb12u1_amd64.deb  Временная ошибка при разрешении «deb.debian.org»
: Не удалось получить некоторые архивы; возможно, нужно запустить apt-get update или попытаться по
торить запуск с ключом --fix-missing?
alex@dc:~$ sudo apt -y install samba krb5-config winbind smbclient krb5-user --fix-missing
```

ТТДЦ!

sudo apt -y install samba krb5-config winbind smbclient krb5-user

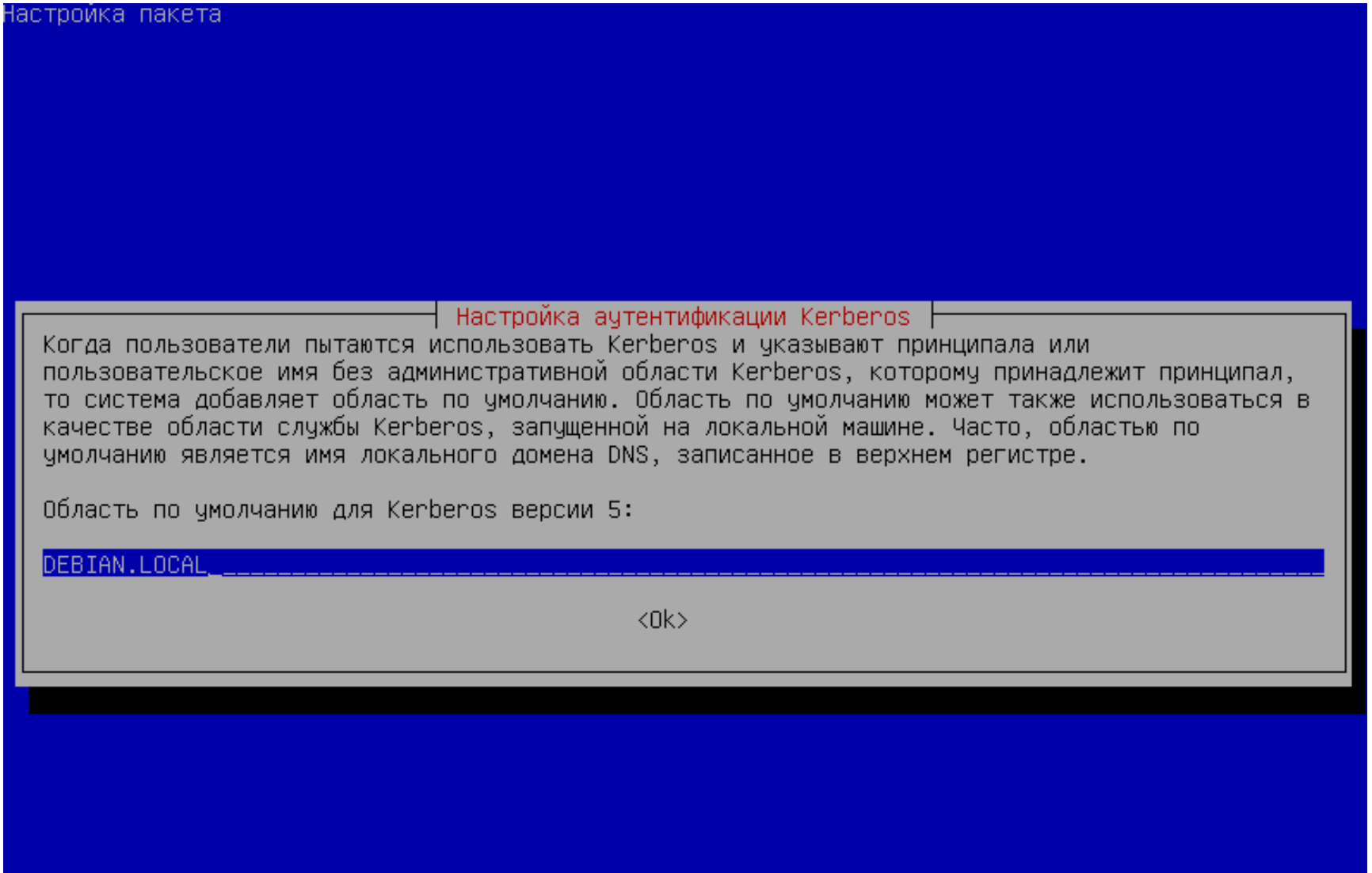
Выдает ошибку. Во всяком случае в Debian 12

Поэтому используем:

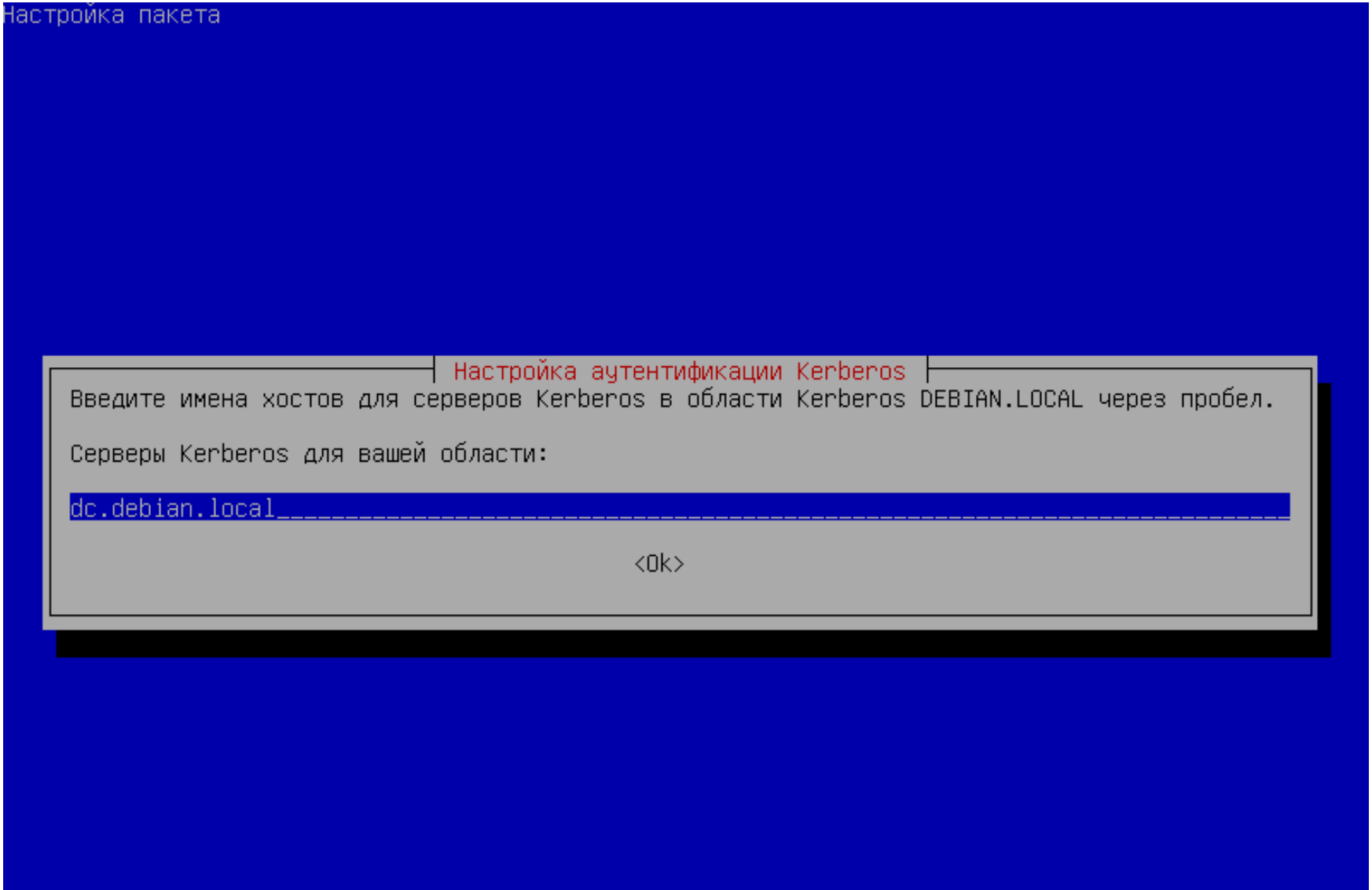
sudo apt -y install samba krb5-config winbind smbclient krb5-user –fix-missing

См. предыдущий слайд перед fix не один а два тире. Или как говорят зарубежные коллеги минус ☺

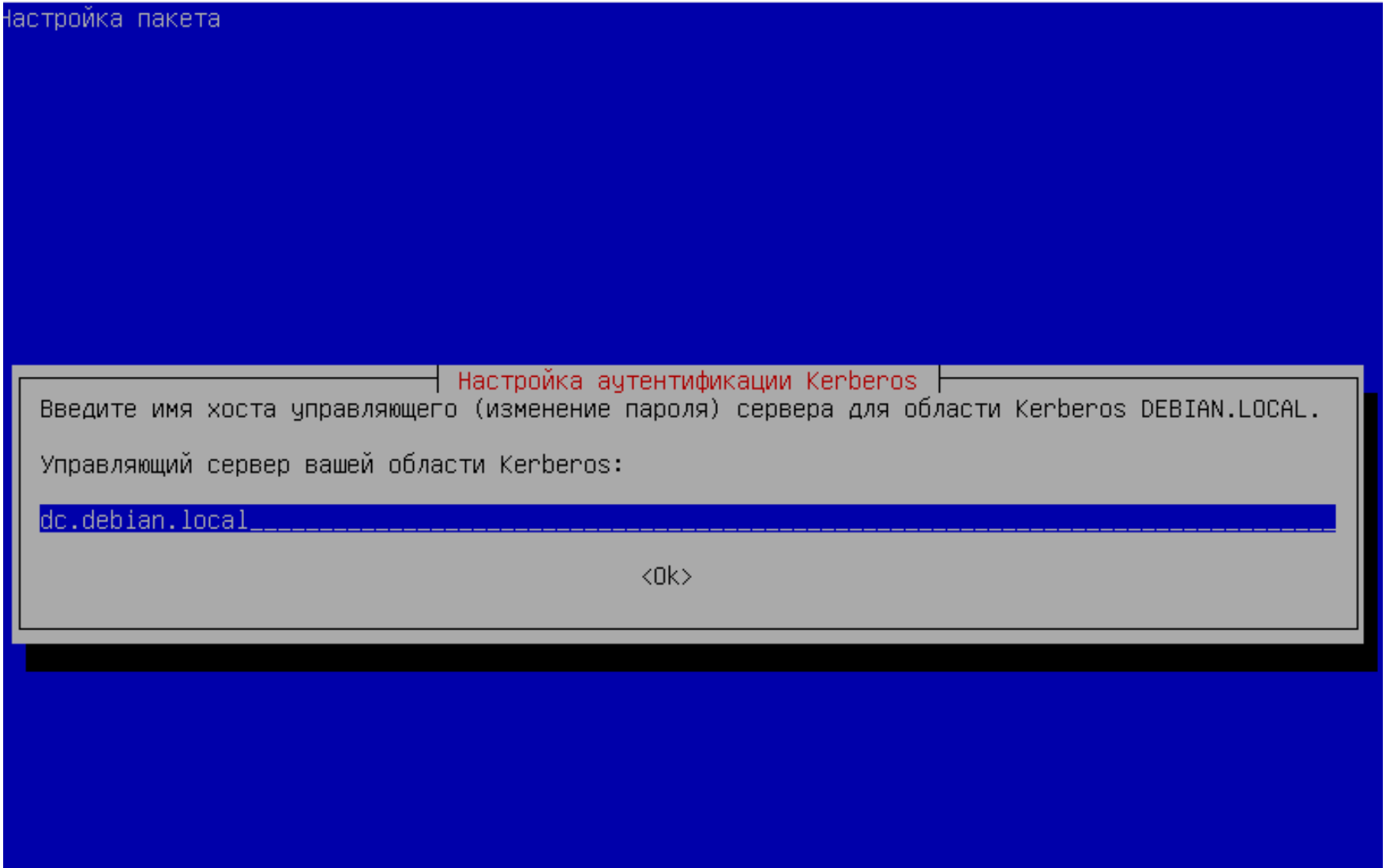
Настраиваем аутентификацию kerberos



Сервер Kerberos для вашей области



Управляющий сервер вашей области Kerberos



Обязательно удаляем smb.conf

если его оставить, и пробовать править то наши настройки не применятся

```
alex@dc:~$ rm /etc/samba/smb.conf
rm: удалить защищённый от записи обычный файл '/etc/samba/smb.conf'? y
rm: невозможно удалить '/etc/samba/smb.conf': Отказано в доступе
alex@dc:~$ sudo rm /etc/samba/smb.conf
alex@dc:~$
```

Запускаем настройку samba-ad-dc

sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive

```
alex@dc:~$ sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 -interactive
Usage: samba-tool domain provision [options]

samba-tool domain provision: error: no such option: -i
alex@dc:~$ sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
```

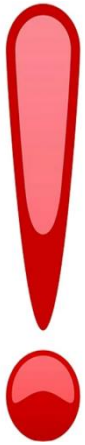
Как вы обратили внимание у меня эта команда прописана «дважды» если вы заметили в первом случае у меня одно тире перед ключом –interactive -rfc2307 – инструкция которая помогает нам вводить в этот домен и линукс машины. То есть сервер у нас получается гетерогенный. Как и бывает в настоящих сетях ☺

Настраиваем сервер

Как вы заметили почти все настройщик прописывает сам, единственное что нам нужно это прописать BIND9_DLZ потому что мы для DNS используем bind9

```
Usage: samba-tool domain provision [options]

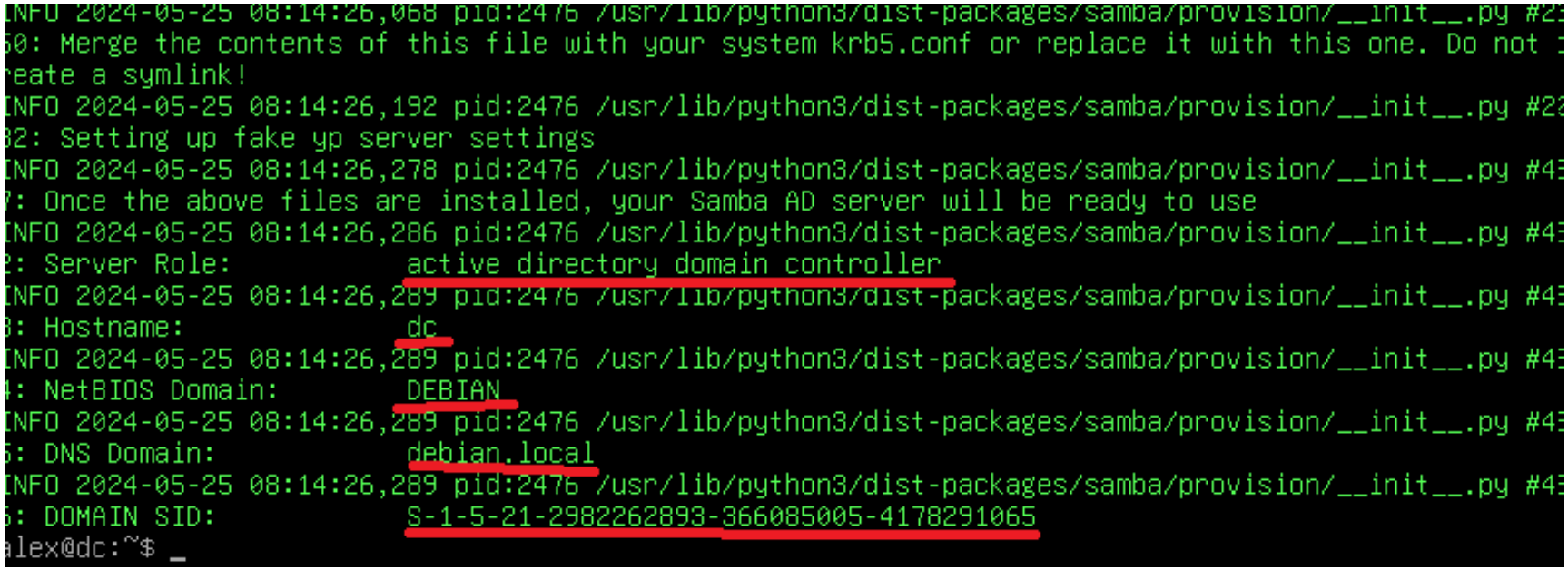
samba-tool domain provision: error: no such option: -i
alex@dc:~$ sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
Realm [DEBIAN.LOCAL]:
Domain [DEBIAN]:
Server Role (dc, member, standalone) [dc]:
DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE) [SAMBA_INTERNAL]:  BIND9_DLZ
```



Вообще samba предлагает использовать внутренний сервер DNS - SAMBA_INTERNAL. Но мой отрицательный опыт попыток настройки samba-ad-dc на SAMBA_INTERNAL не дает мне морального права рекомендовать вам тоже. Возможно на других дистрибутивах это проходит безболезненно, но в debian нет.

Обратите внимание, что как и везде в debian шрифт имеет значение, поэтому BIND9_DLZ нужно прописывать именно заглавными буквами

Если мы сделали все правильно у нас получилось следующее:



Последний параметр – это идентификатор домена, все остальное должно выглядеть как говорится точь-в-точь

Активируем интеграцию DLZ

```
alex@dc:~$ sudo nano /var/lib/samba/bind-dns/named.conf
```

```
dlz "AD DNS Zone" {
    # For BIND 9.8.x
    # database "dlopen /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/bind9/dlz_bind9.so";

    # For BIND 9.9.x
    # database "dlopen /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/bind9/dlz_bind9_9.so";

    # For BIND 9.10.x
    # database "dlopen /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/bind9/dlz_bind9_10.so";

    # For BIND 9.11.x
    # database "dlopen /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/bind9/dlz_bind9_11.so";

    # For BIND 9.12.x
    # database "dlopen /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/bind9/dlz_b

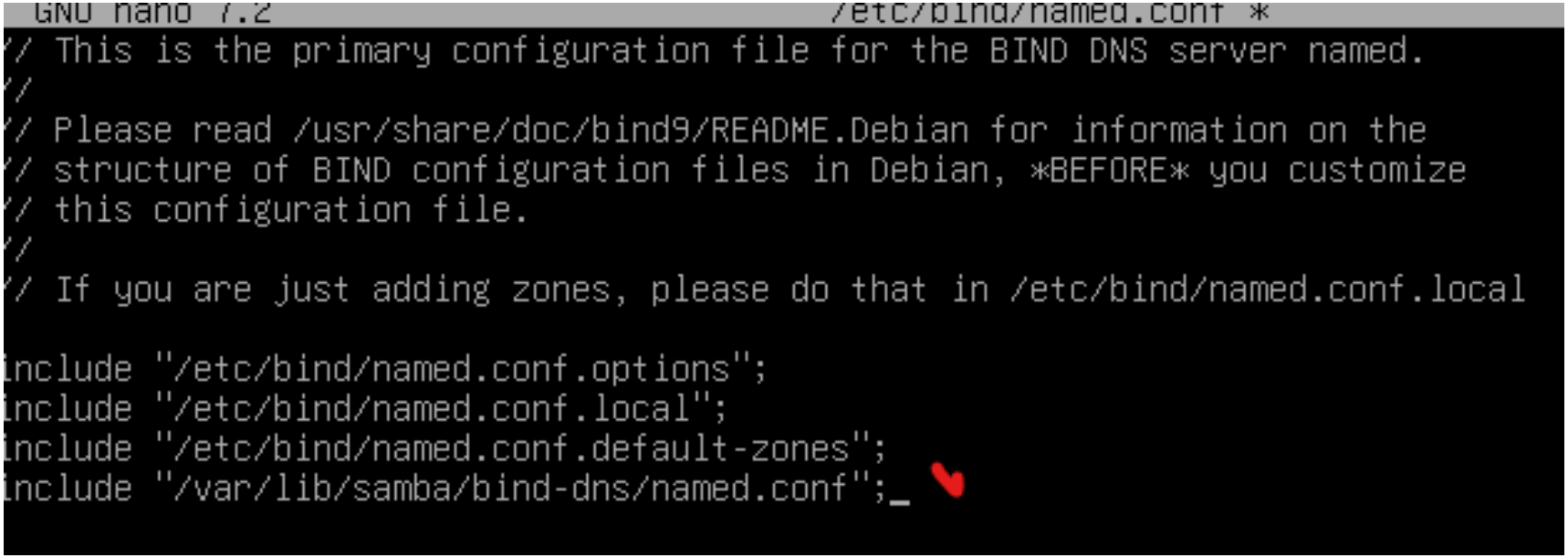
    # For BIND 9.14.x
    # database "dlopen /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/bind9/dlz_b

    # For BIND 9.16.x
    # database "dlopen /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/bind9/dlz_bi
    #
    # For BIND 9.18.x
     database "dlopen /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/bind9/dlz_bind9_18.so";
};
```

Если все сделано правильно будет активирована эта строка в файле:
/var/lib/samba/bind-dns/named.conf

Цифра в версии может отличаться, но файл должен выглядеть так:

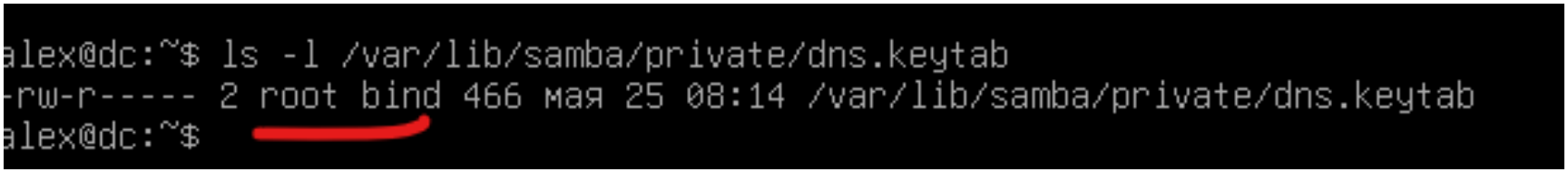
Этот же файл надо заинклудить в основную конфигурацию named



include "/var/lib/samba/bind-dns/named.conf";

Проверяем права на dns.keytab

ls -l /var/lib/samba/private/dns.keytab



Если у вас так же как на картинке, то ОК, если нет надо привести к такому виду комбинациями команда chown и chmod

Проверяем права на папку /bind-dns/

```
alex@dc:~$ ls -l /var/lib/samba/
итого 1300
-rw-------   1 root root          421888 мая 25 08:05 account_policy.tdb
drwxrwx---   3 root bind            4096 мая 25 08:21 bind-dns
-rw-------   1 root root             896 мая 25 08:05 group_mapping.tdb
drwxr-xr-x  10 root root            4096 мая 25 08:04 printers
drwxr-xr-x   4 root root            4096 мая 25 08:14 private
-rw-------   1 root root          421888 мая 25 08:05 registry.tdb
-rw-------   1 root root          421888 мая 25 08:05 share_info.tdb
drwxrwx---+  3 root       3000000   4096 мая 25 08:14 sysvol
drwxrwx--T   2 root sambashare      4096 мая 25 08:05 usershares
-rw-------   1 root root           32768 мая 25 08:05 winbindd_cache.tdb
drwxr-x---   2 root winbindd_priv   4096 мая 25 08:05 winbindd_privileged
alex@dc:~$
```

Смотрим права на /etc/krb5.conf



Если у вас получилось к сожалению как у меня, то донастаиваете:
sudo chown root:bind /etc/krb5.conf
Если вам повезло, то команда
ls -l /etc/krb5.conf
Должна показать
…. root bind…

Проверяем наличие утилиты nsupdate

which nsupdate

```
alex@dc:~$ which nsupdate
/usr/bin/nsupdate
alex@dc:~$ _
```

Загружаем список корневых DNS серверов

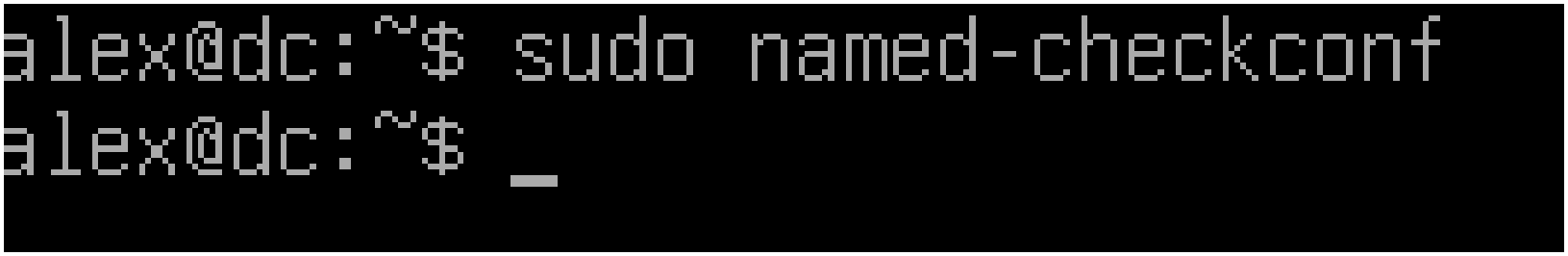
sudo wget -q -O /var/cache/bind/named.root
http://www.internic.net/zones/named.root
sudo chown root:bind /var/cache/bind/named.root
sudo chmod 640 /var/cache/bind/named.root

```
alex@dc:~$ sudo wget -q -O /var/cache/bind/named.root http://www.internic.net/zones/named.root
alex@dc:~$ sodo chown root:bind /var/cache/bind/named.root
-bash: sodo: команда не найдена
alex@dc:~$ sudo chown root:bind /var/cache/bind/named.root
alex@dc:~$ sudo chmod 640 /var/cache/bind/named.root
alex@dc:~$ _
```

Как вы обратили внимание я опять сделал опечатку ;-)

Проверяем конфиг

sudo named-checkconf



Стартуем и проверяем наш сервер

```
lex@dc:~$ sudo service bind9 start
lex@dc:~$ sudo service bind9 status
 named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled
     Active: active (running) since Sat 2024-05-25 09:26:10 +04; 6min ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 556 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 5 (limit: 4653)
     Memory: 65.2M
        CPU: 644ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─556 /usr/sbin/named -f -u bind

ая 25 09:26:10 dc named[556]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500
ая 25 09:26:10 dc named[556]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:dc3
ая 25 09:26:10 dc named[556]: network unreachable resolving './NS/IN': 2801:1b8
ая 25 09:26:10 dc named[556]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500
ая 25 09:26:10 dc named[556]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:503
ая 25 09:26:11 dc named[556]: timed out resolving './DNSKEY/IN': 192.168.1.1#53
ая 25 09:26:11 dc named[556]: timed out resolving './DNSKEY/IN': 192.168.1.1#53
ая 25 09:26:11 dc named[556]: timed out resolving './DNSKEY/IN': 192.168.1.1#53
ая 25 09:26:11 dc named[556]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now tr
ая 25 09:26:11 dc named[556]: resolver priming query complete: success
lines 1-22/22 (END)
```

Настройка зон

Поскольку старт сервера прошел успешно о чем говорит надпись зеленым active можно настраивать видимость зон

Поскольку BIND у нас 9.18, то для настройки зон у нас уже есть файл и причем для прямой зоны его даже не надо править – это

```
lex@dc:~$ sudo cp /etc/bind/db.local /var/cache/bind/master/localhost.zon
lex@dc:~$ sudo cp /etc/bind/db.local /var/cache/bind/master/0.0.127.zone
lex@dc:~$ sudo chown bind:bind /var/cache/bind/master/localhost.zone
lex@dc:~$ sudo chmod 640 /var/cache/bind/master/localhost.zone
lex@dc:~$ sudo chown bind:bind /var/cache/bind/master/0.0.127.zone
lex@dc:~$ sudo chmod 640 /var/cache/bind/master/0.0.127.zone
lex@dc:~$
```

Поэтому мы его просто копируем

Зона прямого доступа должны выглядеть примерно так

```
 GNU nano 7.2                    /var/cache/bind/master/localhost.zone *
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     localhost. root.localhost. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      localhost.
@       IN      A       localhost.
```

Зона обратного тогда так

```
  GNU nano 7.2                          /var/cache/bind/master/0.0.127.zone *
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     localhost. root.localhost. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      localhost.
1       IN      PTR     localhost.
```

Я не объясняю здесь про адреса и указатели Если кто не в курсе пересмотрите шпаргалку по DNS

Проверяем правильность работы сервера

```
alex@dc:~$ sudo service bind9 restart
alex@dc:~$ host -t A localhost 127.0.0.1
Using domain server:
Name: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53
Aliases:

localhost has address 127.0.0.1
alex@dc:~$ host -t PTR 127.0.0.1
1.0.0.127.in-addr.arpa domain name pointer localhost.
```

sudo service bind9 restart
host -t A localhost 127.0.0.1
host -t PTR 127.0.0.1 127.0.0.1

Для корректной работы, все процессы самбы должна запускать сама самба

sudo systemctl stop smbd nmbd winbind

sudo systemctl disable smbd nmbd winbind

sudo systemctl mask smbd nmbd winbind

sudo systemctl unmask samba-ad-dc

sudo systemctl start samba-ad-dc

sudo systemctl enable samba-ad-dc

Результат будет следующим

```
alex@dc:~$ sudo systemctl stop smbd nmbd winbind
[sudo] пароль для alex:
alex@dc:~$ sudo systemctl disable smbd nmbd winbind
Synchronizing state of smbd.service with SysV service script with /lib/systemd/
ystemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable smbd
Synchronizing state of nmbd.service with SysV service script with /lib/systemd/
ystemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable nmbd
Synchronizing state of winbind.service with SysV service script with /lib/syste
d/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable winbind
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nmbd.service".
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/winbind.service".
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smbd.service".
alex@dc:~$ sudo systemctl mask smbd nmbd winbind
Created symlink /etc/systemd/system/smbd.service → /dev/null.
Created symlink /etc/systemd/system/nmbd.service → /dev/null.
Created symlink /etc/systemd/system/winbind.service → /dev/null.
alex@dc:~$
```

И вот так

```
alex@dc:~$ sudo systemctl unmask samba-ad-dc
alex@dc:~$ sudo systemctl start samba-ad-dc
alex@dc:~$ sudo systemctl enable samba-ad-dc
Synchronizing state of samba-ad-dc.service with SysV service script with /lib/s
stemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable samba-ad-dc
alex@dc:~$
```

Настройка DNS адреса

По идее нам необходимо настроить еще *.yaml, но поверьте мне на слово если вы не пропустили начальную настройку у вас так и будет все как надо. Код инструкций же привожу:

sudo nano /etc/netplan/*.yaml

dhcp4: no

dhcp6: no

addresses: [192.168.1.100/24,]

gateway4: 192.168.1.1

nameservers:

addresses: [192.168.1.100,]

Настраиваем адрес сервера имён, так же указывая там ip AD DC, приведя его к виду:

Запускаем:
sudo nano /etc/resolv.conf

```
alex@dc:~$ nano /etc/resolv.conf
```

И не поверите, но этот негодяй опять все сбросил к настройкам по роутеру:

```
 GNU nano 7.2                                    /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.0.1
```

Поэтому нам нужно ввести советующие настройки:
nameserver 192.168.1.1
search debian.local

```
  GNU nano 7.2                                  /etc/resolv.conf *
nameserver 192.168.1.1
search debian.local
```

Копируем krb5.conf и проверяем

```
lex@dc:~$ sudo cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/
lex@dc:~$ smbclient -L localhost -U%

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        sysvol          Disk
        netlogon        Disk
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.17.12-Debian)
MB1 disabled -- no workgroup available
lex@dc:~$
```

имеющиеся на контроллере общие каталоги

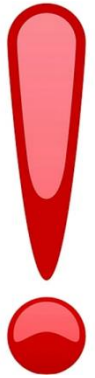
Проверяем возможность подключения к netlogon

```
alex@dc:~$ smbclient //localhost/netlogon -UAdministrator -c 'ls'
Password for [DEBIAN\Administrator]:
  .                                   D        0  Sat May 25 08:14:17 2024
  ..                                  D        0  Sat May 25 08:14:23 2024

                17416016 blocks of size 1024. 14483116 blocks available
alex@dc:~$
```

smbclient //localhost/netlogon -UAdministrator -c 'ls'

Теперь самый трепетный момент



Во-первых смотрим SRV запись _ldap
Если кто то не узнал это надпись LDAP
host -t SRV _ldap._tcp.debian.local.
И так же как в файлах настройки зон видимости точка в конце это не опечатка

```
alex@dc:~$ host -t SRV _ldap._tcp.debian.local.
_ldap._tcp.debian.local has SRV record 0 100 389 dc.debian.local.
alex@dc:~$ host -t SRV _kerberos._udp.debian.local.
_kerberos._udp.debian.local has SRV record 0 100 88 dc.debian.local.
alex@dc:~$ host -t A dc.debian.local
dc.debian.local has address 192.168.1.1
dc.debian.local has address 192.168.0.145
alex@dc:~$ _
```

Во-вторых смотрим SRV запись _kerberos
host -t SRV _kerberos._udp.debian.local.
То есть как вы заметили нас интересует наш домен.

В-третьих проверяем A запись контроллера домена
host -t A dc.debian.local.
По моему опыту проверка не обязательная, но код инструкции я привести был обязан ☺

Проверяем работоспособность Kerberos

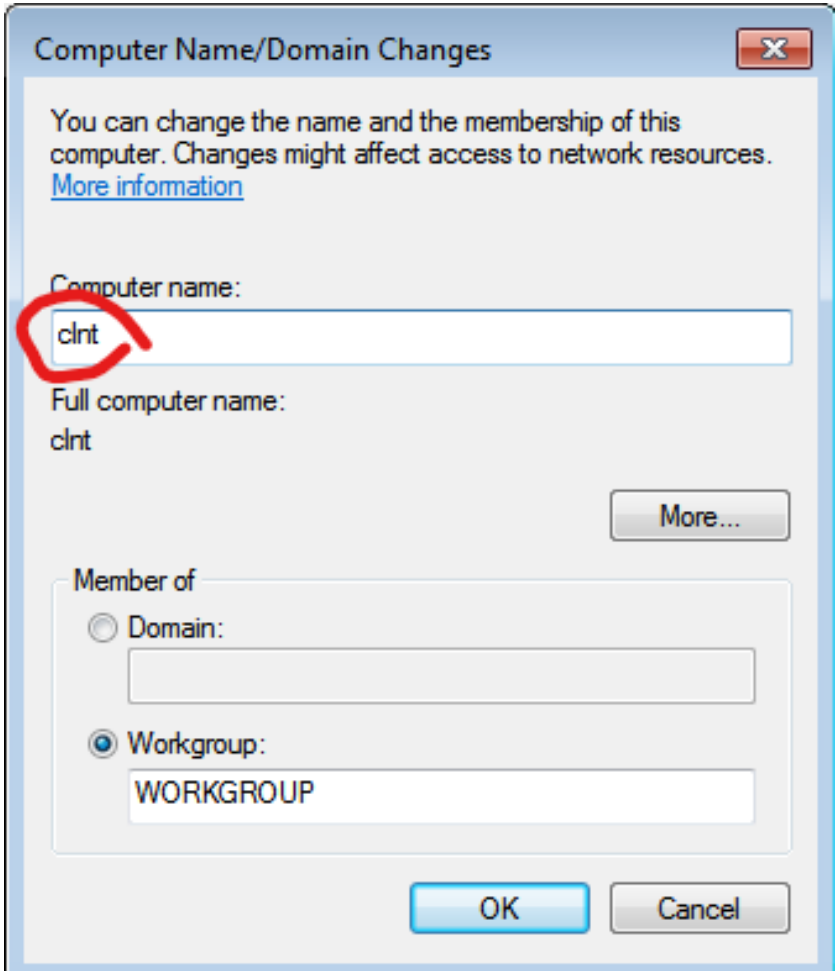
kinit administrator

```
lex@dc:~$ kinit administrator
assword for administrator@DEBIAN.LOCAL:
arning: Your password will expire in 41 days on Сб 06 июл 2024 08:14:23
lex@dc:~$
```

Он нам в ответ пишет насколько дней выдан наш пароль и какого числа его надо сменить

В идеале нужно бы провести настройку DHCP server, но мы с вами это уже проходили. Посмотрите если еще не:
https://nsportal.ru/npo-spo/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/library/2024/03/09/shpargalka-dlya-studentov-ssa-po
Так же инструкция настройки есть на сайте который мне помог систематизировать мои знания.
А по новой его настраивать хоть и не долго но лень. Поэтому мы переходим к настройке:

Настройка клиента



В первую очередь я забыл сказать, вернее не сохранил настройки Windows-client:

address: 192.168.1.111

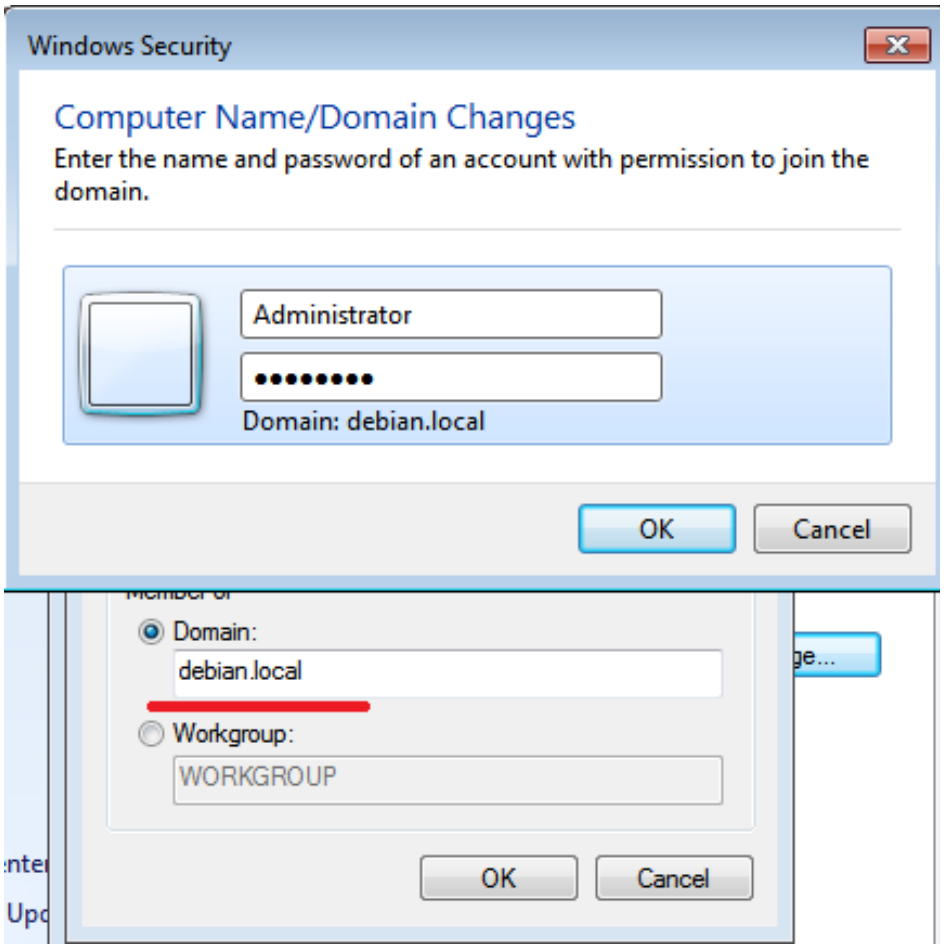
mask: 255.255.255.0

gateway: 192.168.1.1

DNS server 192.168.1.1

Sec DNS server 192.168.1.1

И меняем имя рабочей станции



Переходим в домен.

Обращаю внимание адрес не полный только домен.

Он запрашивает пользователя и пароль. У меня только этот поэтому ввожу его. Если есть необходимость можно добавить пользователя в домен командой:

samba-tool user create User

Примечание

По нажатию Enter он запросит пользователя его новый пароль дважды и запомнит его.

Поскольку smbpasswd работает в режиме клиент-сервер, взаимодействуя с локальным smbd

для пользователя без полномочий root, для этого должен быть запущен демон smbd.

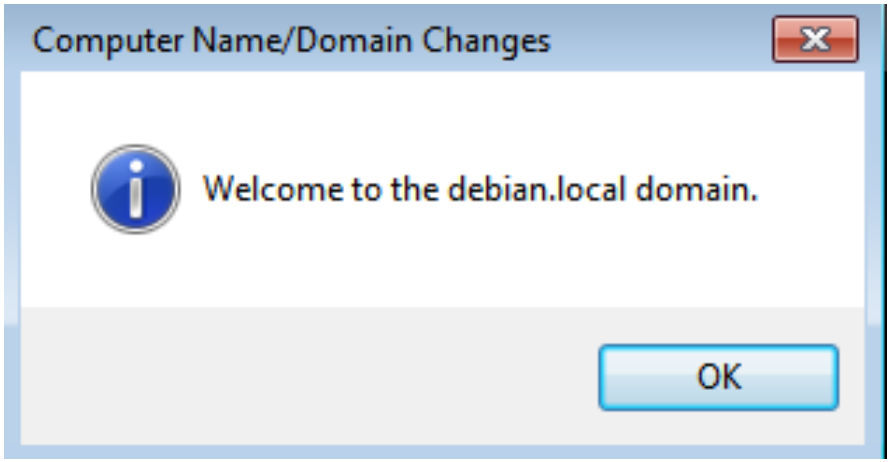
Распространенной проблемой является добавление ограничения для хостов,

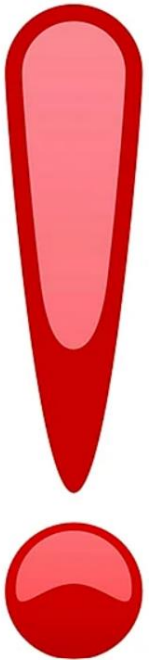
которые могут получить доступ к smbd, работающий на локальном компьютере,

указав либо разрешить хосты, либо запретить запись хостов в файле smb.conf

и пренебречь разрешением «localhost» доступа к smbd .

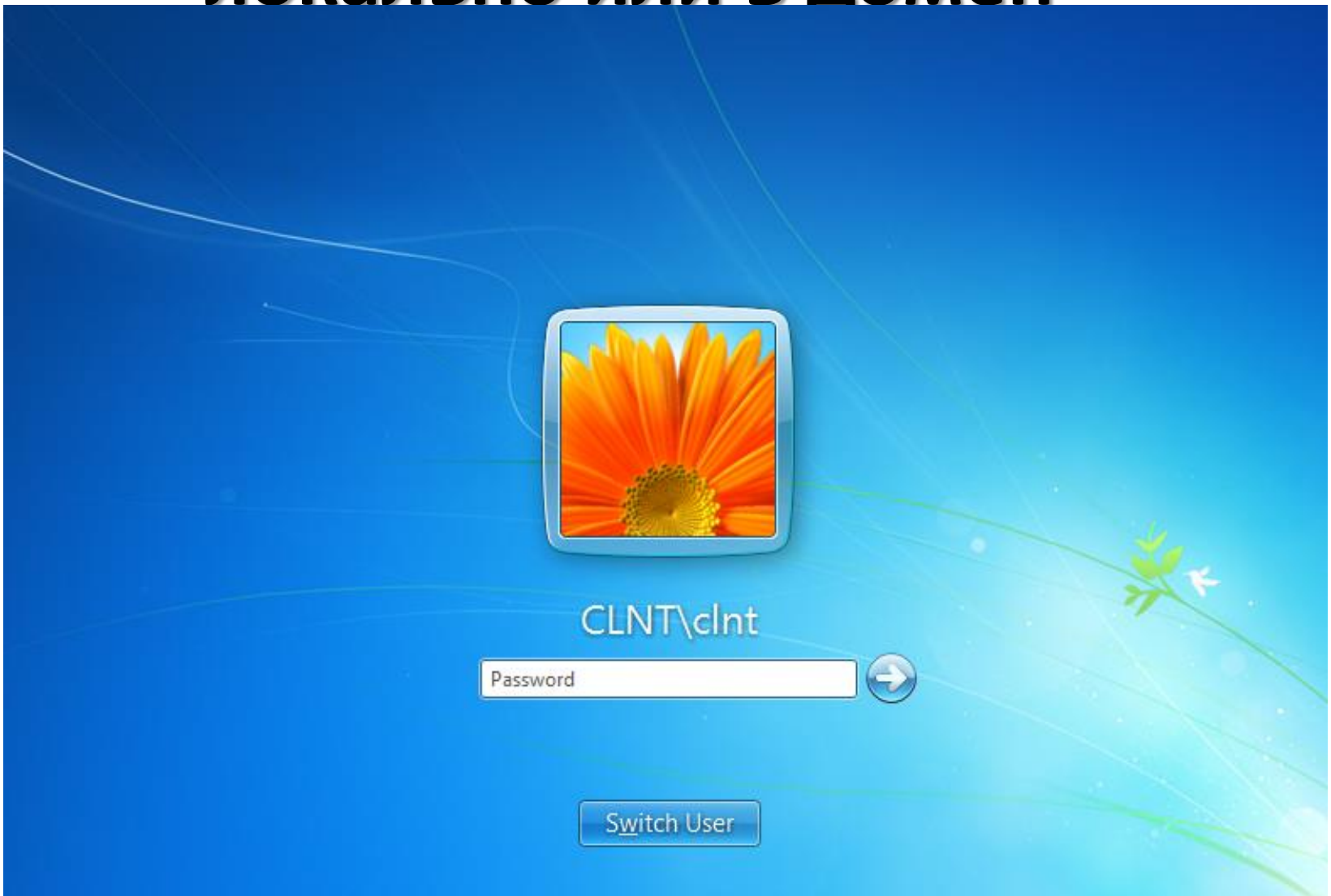
ТТДМ!



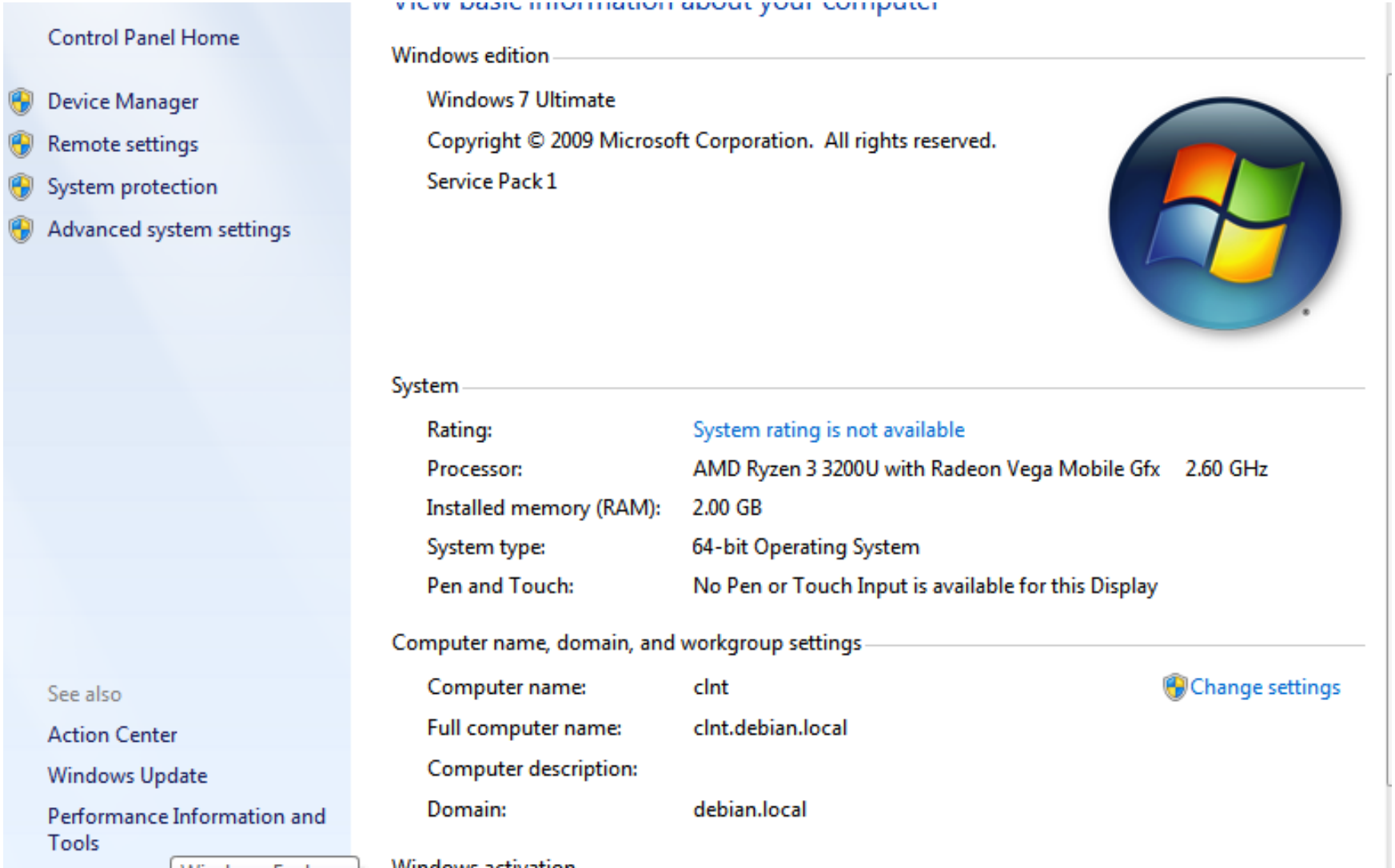


Вот он нас и приветствует в домене debian.local то есть в samba-ad-dc

Запуск после перезагрузки предлагает нам выбор загрузки локально или в домен



Убеждаемся что компьютер в домене



Заходим через домен

